Investigación y Conceptualización

CONTEXTO

El Humedal Estero Las Cruces alberga una diversidad significativa de flora y fauna nativa, entre las cuales destaca la **totora** (Schoenoplectus californicus), planta acuática que crece en torno al estero y cumple un rol esencial en el mantenimiento del ecosistema. Más allá de su función ecológica, la totora constituye un **material de profunda significancia cultural e identitaria para la comuna**, al estar históricamente vinculada a prácticas artesanales y saberes locales que forman parte del patrimonio material e inmaterial de Quilicura.

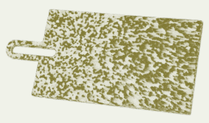
USUARIO

Jóvenes y adultos entre 16 y 60 años, que mantienen un **nivel variable de conocimiento sobre la totora y su valor ecológico y cultural**. Son personas que transitan, viven o estudian en la comuna, y que actualmente presentan una relación distante con el Humedal Estero Las Cruces.

PROBLEMÁTICA

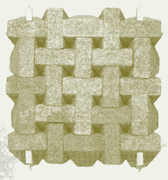


REFERENTES



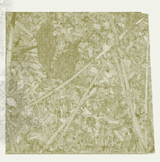
Plastico Flux

Enfoque local y circular, mostrando cómo un desecho puede convertirse en un material con identidad propia y valor estético, principio aplicable a la valorización de la totora.



Sugarcrete

Transformación de residuos vegetales en un material constructivo de baja huella ambiental, inspirando el potencial técnico y ecológico del biomaterial basado en totora.



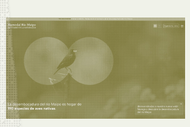
Veenweide Atelier

Visión integrada entre comunidad, territorio y ecosistema, alineada con la búsqueda de conectar a Quilicura con la totora como material identitario.



Sitio web Calm

identidad visual serena y minimalista, capaz de transmitir bienestar mediante claridad y orden una comunicación calmada y sensorial que conecte emocionalmente.



Sitio web Humedal Río Maipo

Enfoque educativo y territorial que explica de forma simple la importancia ecológica de un humedal, una comunicación accesible y comunitaria.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Potenciar la valorización de la totora como recurso local e identitario, articulando saberes, prácticas y estrategias de diseño que promuevan la **conexión** entre comunidad, ecosistema y territorio, fomentando su **cuidado** y **proyección cultural**.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Visibilizar

El valor ecosistémico, cultural y material de la totora, destacando su rol como recurso identitario de Quilicura y su importancia para la conservación del humedal.

Fortalecer

El vínculo entre la comunidad y la totora como un recurso identitario, promoviendo experiencias informativas y materiales que permitan reconocerla como patrimonio natural y cultural.

Favorecer

Prácticas de cuidado y preservación de la totora, entregando información accesible, herramientas educativas y soportes tangibles que faciliten la apropiación comunitaria del material.

PRINCIPIOS PROYECTUALES

Información

Entregar contenido claro, accesible y visualmente comprensible que permita a la comunidad conocer el humedal, entender la relevancia de la totora y comprender cómo sus acciones influyen en la conservación del territorio.

Valorización

Revalorizar la totora como un material identitario mediante soluciones de diseño, que materialicen su potencial ecológico, cultural y constructivo, fortaleciendo su presencia en la vida cotidiana y en la memoria colectiva.

Conexión

Generar puentes entre la comunidad, la totora y su ecosistema a través de experiencias digitales y materiales que acerquen el territorio a las personas y promuevan su participación activa en la protección y reconocimiento del lugar.

Totora Viva

El proyecto Totora Viva propone una estrategia de diseño que busca reconstruir el vínculo entre la comunidad de Quilicura y el Humedal Estero Las Cruces a través de la valorización de la totora como recurso identitario, ecológico y cultural. Su desarrollo se centra en el biomaterial Toraplex como núcleo tangible del proyecto, acompañado por una plataforma web educativa que amplifica y comunica su valor, y un plan de difusión que fortalece su proyección territorial.

¿QUÉ?

Proyecto integral que revitaliza la relación entre la comunidad de Quilicura y su territorio mediante la valorización de la totora, desarrollando el biomaterial Toraplex, una plataforma web educativa y acciones comunitarias que fortalecen identidad, ecología y participación local.

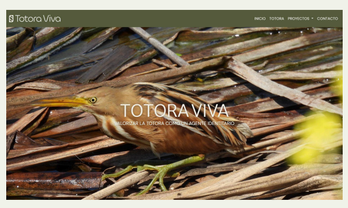
¿POR QUÉ?

La totora es un vínculo cultural y ecológico hoy invisibilizado en Quilicura. Al combinar un biomaterial, una plataforma educativa y acciones de difusión, se actúa de manera integral en lo material, lo informativo y lo comunitario, facilitando que la totora vuelva a ser reconocida, valorada y conectada con la vida local.

¿PARA QUÉ?

Visibilizar el valor ecosistémico, cultural y material de la totora, fortaleciendo su vínculo con la comunidad como recurso identitario y promoviendo prácticas de cuidado y preservación tanto de la planta como del humedal.

PÁGINA WEB



La plataforma web difunde el proyecto, mostrando la totora, su valor y el biomaterial Toraplex, traduciendo el trabajo material en información clara y accesible.

INFORMACIÓN



TESTEO

El testeo mostró buena navegabilidad general, pero problemas de jerarquía visual y secciones poco intuitivas. También se identificó falta de claridad en la relación entre humedal y biomaterial, lo que afecta la comprensión del propósito del sitio.

TORAPLEX

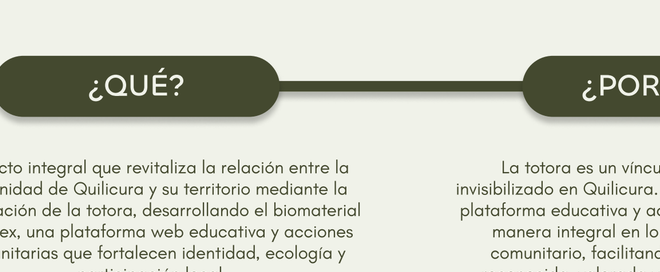
Toraplex es un biomaterial experimental hecho con totora seca y residuos locales. Además de ser un material, funciona como un medio de comunicación que pone en valor el humedal y su ecosistema



- Hecho a base de totora, gelatina, glicerina, maicena y benzoato de sodio
- Sensible al agua y al fuego, requiere sellado para asegurar su estabilidad en el tiempo.
- Solo para aplicaciones laminares
- Resiste impactos, pero se quiebra fácilmente ante esfuerzos de tracción o flexión.

TESTEO Y CARACTERIZACIÓN

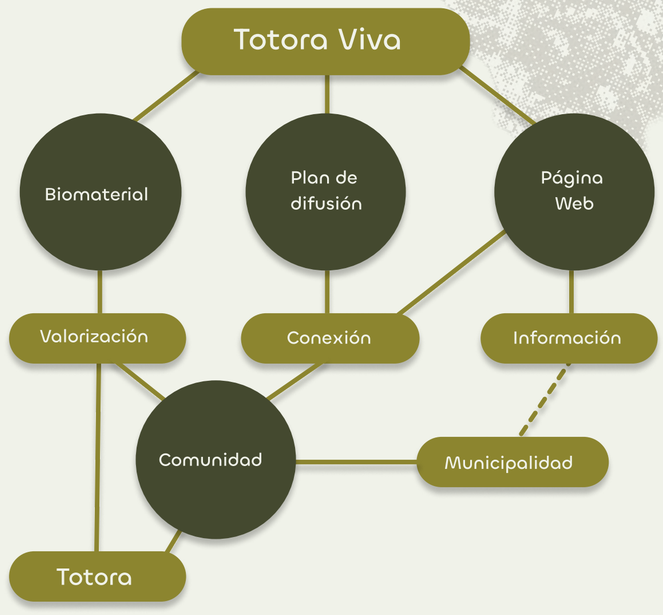
- Comportamiento frente al agua
- Resistencia mecánica
- Fuego y temperatura
- Estabilidad ambiental y superficial



Toraplex es resistente, permite cortes limpios y perforaciones, pero no resiste el fuego y **absorbe cerca del 33% de su volumen en agua.**

PROCESO

- Investigación
- Primeras prueba
- Iterar ingredientes y secado
- Definir receta final
- Pruebas de caracterización (testeo)
- Barnizado
- Probar uniones mecánicas
- Pruebas de marcado
- Muestra final



PLAN DE DIFUSIÓN

OBJETIVO

Dar a conocer Totora Viva en Quilicura, valorizando la totora y difundiendo el biomaterial Toraplex mediante acciones digitales, educativas y territoriales.

ESTRATEGIAS

Medios propios (web, Instagram, señalética en Toraplex y material impreso) para informar sobre la totora, el humedal y el biomaterial. Medios externos (Municipalidad, Fundación Kennedy y colegios) para amplificar el alcance territorial y digital.

Examen
Sección 2
Grupo 6

Estudiantes
José Tomás Guzmán
Diego Henríquez
Carla Marconi
Sofia Ortiz

Profesores
Patricia Campos
Álvaro Hinojosa

Ayudantes
Nour Jalilie
Magdalena Corthorn